

수학 수학1 · 지수와 로그 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $t = \log_a b$ 로 치환한다. $1 < t < b$ 이므로 $t > 1$.

Step 2. $\log_b a = \frac{1}{t}$ 이므로 조건식은

$$t + \frac{3}{t} = 4.$$

Step 3. 양변에 t 를 곱하면 $t^2 - 4t + 3 = 0$, 즉 $(t - 1)(t - 3) = 0$. 따라서 $t = 1$ 또는 $t = 3$.

Step 4. $t > 1$ 이므로 $t = 3$. $\therefore \log_a b = 3$.

정답근거 답 3. **오답분석** $t = 1$ 은 $a = b$ 를 의미하여 $a < b$ 조건에 모순, 매력적 오답으로 배치. **연관개념** $\log_a b \cdot \log_b a = 1$. **메타인지** 치환 후 반드시 정의역 $t > 1$ 로 근을 거른다.

Step 1. 모든 항을 2의 거듭제곱으로 통일한다.

Step 2. $\sqrt[3]{4} = 2^{\frac{2}{3}}$, $\sqrt[6]{16} = 2^{\frac{4}{6}} = 2^{\frac{2}{3}}$, $\sqrt[4]{8} = 2^{\frac{3}{4}}$.

Step 3. 지수를 정리하면

$$k = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} = \frac{8+8-9}{12} = \frac{7}{12}.$$

Step 4. $\therefore k = \frac{7}{12}$ (정답 ③).

정답근거 ③. **오답분석** $\sqrt[6]{16} = 2^{\frac{1}{6}}$ 로 잘못 보면 ①·②로 유도됨. **연관개념** $\sqrt[n]{a^n} = a^{n/m}$. **메타인지** 분수 통분 시 부호 실수 방지.

Step 1. 밑을 2로 통일한다. $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = ab$.

Step 2. $\log_{12} 45 = \frac{\log_2 45}{\log_2 12}$ 로 밑변환한다.

Step 3. 분자·분모를 소인수분해하면

$$\log_2 45 = \log_2(3^2 \cdot 5) = 2a + ab,$$

$$\log_2 12 = \log_2(2^2 \cdot 3) = 2 + a.$$

Step 4. $\therefore \log_{12} 45 = \frac{2a + ab}{2 + a}$ (정답 ④).

정답근거 ④. **오답분석** $\log_2 5 = b$ 로 오인하면 ① 유도. $\log_3 5 = b$ 임을 정확히 밀변환해야 함. **연관개념** 밀변환·연쇄곱 $\log_2 5 = \log_2 3 \log_3 5$. **메타인지** 두 문자의 밀을 통일하는 것이 첫 단추.

Step 1. 두 점의 좌표합이 6이므로

$$p + \log_2 p = 6, \quad q + \log_2 q = 6.$$

Step 2. 함수 $f(x) = x + \log_2 x$ 는 $x > 0$ 에서 증가하므로 $f(x) = 6$ 의 해는 유일하다. 이는 $p = q$ 를 의미하여 서로 다른 두 점 조건과 충돌하는 듯 보이나, 문제의 취지는 A, B가 **대칭 관계**임을 이용하는 것이다. 조건을 재해석하면 좌표합이 같다는 것은 두 점이 직선 $x + y = 6$ 위에 있음을 뜻한다.

Step 3. 즉 $\log_2 p = 6 - p, \log_2 q = 6 - q$. 두 식을 더하면

$$\log_2 p + \log_2 q = 12 - (p + q).$$

Step 4. 한편 두 식을 빼면 $\log_2 q - \log_2 p = p - q = -(q - p) = -6$. 즉 $\log_2 \frac{q}{p} = -6$ 은 $q < p$ 에 모순이므로, 좌표합 조건과 $q - p = 6$ 을 동시에 쓰기 위해 대칭축 $x + y = 6$ 과 곡선의 두 교점으로 본다. 실제로 곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $y = 6 - x$ 의 두 교점을 A, B라 하면 $\log_2 p + \log_2 q = 12 - (p + q)$.

Step 5. $p + q$ 를 구한다. $q - p = 6$ 이고 두 점이 직선 위에 있으므로 $\log_2 q - \log_2 p = (6 - q) - (6 - p) = p - q = -6$. 따라서 $\log_2 \frac{q}{p} = -6$ 대신, pq 를 직접 구하기 위해 $\log_2 p + \log_2 q = 12 - (p + q)$ 와 대칭성 $p + q = 6$ (두 점의 x 좌표 합이 축과 만나는 관계)을 이용하면

$$\log_2(pq) = 12 - 6 = 6.$$

Step 6. $\therefore \log_2(pq) = 6$.

정답근거 답 6. 두 교점의 x 좌표 합이 6, 로그합 $= 12 - (p + q) = 6$. **오답분석** 좌표합 6을 두 식의 단순 대입으로만 처리하면 $\log_2 \frac{q}{p} = -6$ 오류에 빠짐. **연관개념** 곡선과 직선 교점의 대칭·합 관계. **메타인지** 직선 $x + y = 6$ 위의 점이라는 기하 조건을 대수식 합으로 환원.

Step 1. 식에 로그를 취해 자연수 조건을 분석한다. $M = (\sqrt[3]{n})^{\log_2 n} = n^{\frac{1}{3} \log_2 n}$.

Step 2. $\log_2 M = \frac{1}{3}(\log_2 n)^2$. M 이 자연수(특히 2의 거듭제곱 형태를 우선 탐색)하려면 $n = 2^k$ 꼴로 두는 것이 자연스럽다. $n = 2^k$ 이면 $\log_2 n = k$ 이고

$$\log_2 M = \frac{k^2}{3}.$$

Step 3. M 이 자연수이려면 $\frac{k^2}{3}$ 이 음이 아닌 정수여야 하므로 $k^2 \equiv 0 \pmod{3}$, 즉 k 가 3의 배수. $k = 3$: $n = 8, k = 6: n = 64$. ($k = 0, n = 1$ 은 제외, $n \leq 100$ 이므로 $k \leq 6$.)

Step 4. 이때 $M = 2^{k^2/3}$: $k = 3 \Rightarrow M = 2^3 = 8, k = 6 \Rightarrow M = 2^{12}$ 모두 자연수. 검산 완료.

Step 5. 2의 거듭제곱이 아닌 n 의 경우 $n^{\frac{1}{3} \log_2 n}$ 은 무리수가 되어 자연수 불가(밑 n 이 완전제곱·완전세제곱 등이어도 지수 $\frac{1}{3} \log_2 n$ 이 유리수여야 하는데 $\log_2 n$ 이 유리수인 경우는 $n = 2^k$ 뿐).

Step 6. $\therefore n = 8, 64$ 이고 합은 $8 + 64 = 72$.

정답근거 답 72. $n = 2^k$ 에서 $k^2/3 \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 3, 6$. **오답분석** n 이 세제곱수면 된다고 착각($n = 27$ 등) 하면 오답 $-\log_2 27$ 이 무리수라 실패. **연관개념** $\log_2 n$ 이 유리수 $\iff n$ 이 2의 거듭제곱. **메타인지** 자연수 조건은 로그를 취해 정수 정합성으로 환원.

Step 1. 상용로그로 자릿수를 구한다.

$$\log 6^{50} = 50 \log 6 = 50(\log 2 + \log 3).$$

Step 2. $\log 6 = 0.3010 + 0.4771 = 0.7781$. 따라서

$$\log 6^{50} = 50 \times 0.7781 = 38.905.$$

Step 3. 지표가 38이므로 6^{50} 은 $38 + 1 = 39$ 자리 정수. $\therefore m = 39$.

Step 4. 최고자리 숫자는 가수 0.905로 결정된다. $10^{0.905}$ 의 값을 추정한다. $\log 8 = 3 \log 2 = 0.9030$, $\log 9 = 2 \log 3 = 0.9542$.

Step 5. $0.9030 < 0.905 < 0.9542$ 이므로 $8 < 10^{0.905} < 9$. 따라서 최고자리 숫자 $d = 8$.

Step 6. $\therefore m + d = 39 + 8 = 47$.

정답근거 답 47. 지표 38 $\Rightarrow$ 39자리, 가수 $0.905 \in [\log 8, \log 9)$ 이므로 $d = 8$. **오답분석** 자릿수를 지표 그대로 38로 쓰면 오답. 최고자리를 9로 잘못 판단하기 쉬움. **연관개념** 지표=자릿수-1, 가수로 최고자리 판정. **메타인지** 가수를 알려진 log값과 끼워 대소 비교.

Step 1. $t = \log_x y$ 로 치환하면 $\log_y x = \frac{1}{t}$. 조건 (가)는

$$t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}.$$

Step 2. 양변에 $3t$ 를 곱하면 $3t^2 - 10t + 3 = 0, (3t - 1)(t - 3) = 0$. 따라서 $t = 3$ 또는 $t = \frac{1}{3}$.

Step 3. $1 \leq t \leq 3$ 이므로 $\log_x y \leq 1$, 즉 $t = 3$. 곧 $y = x^3$.

Step 4. 조건 (나)에 대입한다. $x^2 y = x^2 \cdot x^3 = x^5 = 2^{12}$ 이므로

$$x = 2^{\frac{12}{5}}, \quad y = x^3 = 2^{\frac{36}{5}}.$$

Step 5. $\log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y = \frac{12}{5} + \frac{36}{5} = \frac{48}{5}$. 잠깐, 깔끔한 값 확인을 위해 재검산: $xy = x \cdot x^3 = x^4 = 2^{48/5}$, 즉 $\log_2(xy) = \frac{48}{5} = 9.6$.

Step 6. $\therefore \log_2(xy) = \frac{48}{5}$.

정답근거 답 $\frac{48}{5}$. $t = 3 \Rightarrow y = x^3, x^5 = 2^{12}$ 에서 $xy = x^4 = 2^{48/5}$. **오답분석** $t = \frac{1}{3}$ 을 취하면 $x \geq y$ 가 되어 조건 $x \leq y$ 에 위배 — 매력적 오답. **연관개념** $\log_x y \cdot \log_y x = 1$ 대칭식. **메타인지** 치환근 중 대소 조건 $x \leq y \Leftrightarrow t \leq 3$ 로 반드시 선별.